

面向地质—地球物理联合约束的三维条件流匹配推理

3D Conditional Flow-Matching Inference with Geological and Geophysical Constraints

摘要

地质先验与地球物理观测在联合推理中承担不同作用：前者限定结构可行域，后者在其中更新地下目标的位置与几何。本文以类别 9 异常体为对象，在冻结条件流匹配模型上构造由真值概率体、理想物性体至二值地震反演分数的递进证据链。Phase1 检验生成模型对三维空间提示的响应，Phase2 建立物性约束与类别结构之间的接口，Stage15 将无噪声二值褶积地震转化为连续异常分数并用于推理期更新。五岩体对照中，三体由钻孔揭露、两体完全隐藏；地震制导使隐藏体召回率由 0.138 提高至 0.902，但生成结果仍沿先验偏好的连续形态扩展。实验表明，地球物理空间证据能够补充先验遗漏的目标位置；边界和拓扑的校正则受证据表征与生成先验之间匹配程度的制约。

关键词：条件流匹配；三维地质建模；地震反演；空间证据；生成先验

1 引言

三维地质建模在有限观测条件下具有显著多解性。地表资料和钻孔对局部地层的约束准确，却很难确定未揭露地质体的地下展布。生成模型可由地层序列、接触关系和界面几何学习结构先验，为多解问题提供可行模型空间[1-3]；地震观测则覆盖地下区域，可通过数据响应更新异常体的位置和边界[4-5]。两类信息并非彼此替代：先验用于排除结构上不合理的解，地球物理观测用于在先验允许的模型之间进行区分。

实现这一联合关系的难点，在于地震记录和反演物性并不等同于岩性类别。若将不可靠的物性异常直接解释为类别概率，生成结果可能被推向错误位置；若完全依赖生成先验钻孔以外的异常体又容易遗漏。本文从推理期接口入手，按“空间可控性—物性传递—地震证据”组织实验，并以五个分离目标检验位置更新与拓扑保持。由此考察两个相互衔接的问题：地球物理证据能否改善先验对地下目标的恢复，以及这种更新在多大程度上受生成先验和证据分辨率制约。

2 方法

2.1 冻结条件流匹配及推理期制导

研究对象为 $64 \times 64 \times 64$ 离散地质体。条件流匹配学习由高斯噪声到类别嵌入的速度场 $v_\theta(x_t, t)$ ，其训练分布构成本文采用的地质可行域。推理时冻结网络及指数滑动平均权重，在 ODE 积分中叠加外部证据损失 L 的状态梯度： $dx/dt = v_\theta(x_t, t) - \alpha(t) \text{clip}(\nabla_x L)$ 。式中， x_t 为时刻 t 的生成状态， v_θ 为冻结速度场， $\alpha(t)$ 为制导强度， clip 用于限制梯度幅值。地表和钻

孔类别在每个积分步后重新投影；配对实验采用相同初始噪声、步数和求解器。

概率制导采用类别 9 的交叉熵 $L_p = -\sum_x c(x)[p_9(x)\log \hat{p}_9(x) + (1-p_9(x))\log(1-\hat{p}_9(x))]$ 。其中 $p_9(x)$ 为外部概率体， $\hat{p}_9(x)$ 为当前生成状态的类别 9 概率， $c(x)$ 为地下有效区域掩膜。物性制导先计算期望物性 $\hat{y}(x) = \sum_k \hat{p}_k(x)y_k$ ，再采用 $L_m = \sum_s w_s \|c \odot (G_s * \hat{y} - G_s * y)\|^2_2$ ； $\hat{p}_k$ 和 y_k 分别表示第 k 类的软概率和物性值， G_s 为尺度 s 的高斯算子， w_s 为尺度权重， y 为目标物性体。两种接口共享冻结 Flow 和硬条件投影。

2.2 三维空间证据的递进构造

证据构造分为三个层次。Phase1 由类别 9 真值构造三维概率体 $p_9(x)$ ，给出空间提示作用于冻结 Flow 的上限；Phase2 将同一目标转写为理想密度—磁化率体，以物性残差替代类别概率残差；Stage15-H 再从地震观测获得空间证据。前两阶段采用 12 组严格配对样本。Stage15-H 保留原始 15 类地质模型，仅在声学映射时将类别 9 设为高阻抗端元、其余地下类别统一为背景端元，空气保持独立。这样，实验逐步减少证据中直接可用的类别信息，同时保持目标和生成先验不变。

地震正演采用法向入射叠后褶积模型。相邻界面反射系数为 $r_i = (Z_{i+1} - Z_i) / (Z_{i+1} + Z_i)$ ， Z_i 表示第 i 层声阻抗；反射序列经背景慢度时深映射后，与 25 Hz 零相位 Ricker 子波卷积。逐道反演求解线性化对数阻抗增量 $\delta m = (GTG + \lambda_p I + \lambda_s DTD) - I G Tr$ ，其中 r 为地震残差， $G = W(1/2D)$ 为子波矩阵 W 与垂向差分算子 D 构成的线性算子， λ_p 和 λ_s 分别控制阻尼和平滑。两次更新后，将阻抗 Z 投影到背景端元 Z_b 与类别 9 端元 Z_9 之间，得到连续异常分数 $q(x) = \text{clip}[(\ln Z - \ln Z_b) / (\ln Z_9 - \ln Z_b), 0, 1]$ ，并以 q 加权类别 9 物性制导。

2.3 五岩体先验—证据对照

五岩体实验采用与当前 checkpoint 一致的背景，嵌入五个等体积、互不相交的类别 9 立方体，每体包含 640 个体素。九口钻井保持原有布局，其中三口分别穿过三个目标体，另两个目标体与全部硬条件无交集。Flow-only 表示地质先验与钻井共同限定的结果，地震制导在此基础上加入二值地震空间证据。两组共享初始噪声、32 步积分及 seed 42、142、242。评价包括总体与隐藏体的 IoU、precision、recall、预测体积及目标间连通关系。

3 实验结果

3.1 空间证据对异常体恢复的作用

Phase1、Phase2 与 Stage15-H 构成从直接空间提示到观测派生证据的递进关系。Phase1 中，类别 9 交并比由 0.031 提高至 0.810，说明冻结 Flow 能够在既有结构可行域内响应三维目标位置。将提示改写为理想物性约束后，Phase2 达到 0.481，表明类别—物性接口能够传递主要空间信息。Stage15-H 使用地震反演分数，在 3 个固定种子上将交并比由 0.038 提高至 0.267，平均召回率由 0.056 提高至 0.463，质心距离由 18.40 降至 9.05 个体素；全部结果

均精确满足地表和钻井条件。

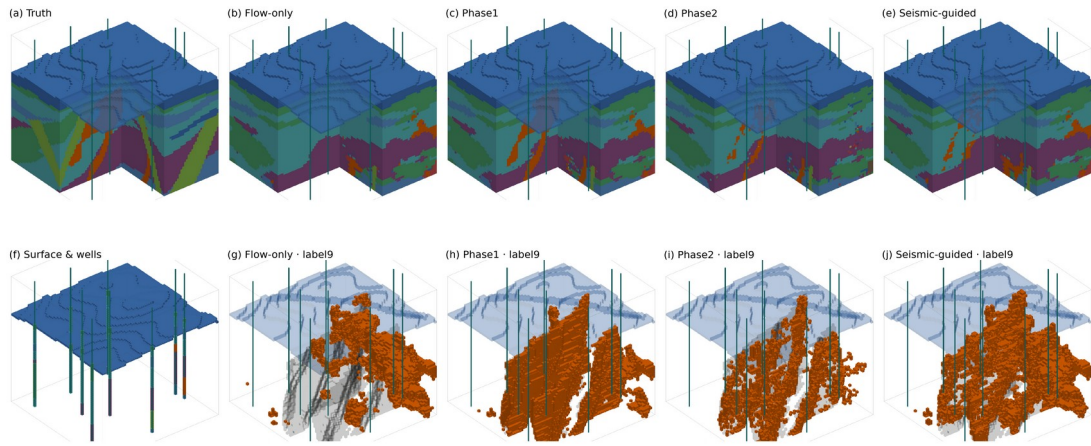


图1 三维空间证据的递进制导结果。第一行为同一 cond_generation_0 及 seed42 下的完整地质模型：(a)真值；(b)Flow-only；(c)Phase1 概率制导；(d)Phase2 理想物性制导；(e)二值地震反演证据制导。第二行为统一观测与类别9对照：(f)地表—钻井条件；(g)—(j)分别对应(b)—(e)的类别9结果。橙色为生成的类别9，浅灰蓝阴影为真实类别9，青色竖线为钻孔。

图1显示，Flow-only 给出了符合先验与稀疏条件的地质结构，但遗漏了钻孔未充分揭露的主要侵入体。概率证据恢复最完整，理想物性证据保留主要走向而出现局部缺口；由地震获得的异常分数仍能把生成结果推向真实目标区域，只是边界明显增厚。随着证据由类别概率转为物性和地震反演分数，异常体恢复精度逐级降低，但空间更新作用仍然保留。

3.2 隐藏目标恢复与拓扑约束

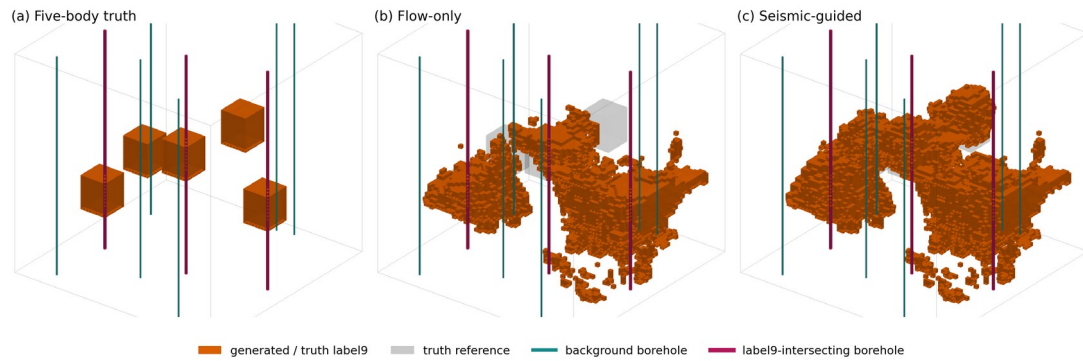


图2 五岩体案例的 seed142 结果。(a)五个相互分离的类别9真值；(b)Flow-only；(c)二值地震空间证据制导。洋红色粗线为穿过三个目标体的钻井，青色细线为其余钻井；橙色为类别9，灰色为真值参考。

Flow-only 优先响应三口命中类别9的钻井，两个完全隐藏目标的总体召回率中位数仅为0.138，且生成体在目标之间形成连续结构。加入地震证据后，隐藏体召回率提高到0.902，总体召回率达到0.947。地球物理观测由此补足了钻孔约束在地下空间覆盖上的不足。不过，预测类别9体素达到18 675，而真值为3 200；五个目标的10种两两组合均落入同一连通系统，总体 IoU 仅由0.115提高到0.161。

地震异常分数提供了目标所在区域，却没有充分给出背景排除和界面几何，生成轨迹

因而保留了先验偏好的连续形态。地震信息已能更新目标在哪里，尚不足以稳定更新目标到哪里结束，以及目标之间是否连通。

4 结论

实验得到两点认识。其一，冻结条件流匹配能够接收与目标位置一致的空间证据；地震反演形成的异常分数进入推理后，可补充先验和钻孔遗漏的类别 9 体，并改善召回率与空间定位。这验证了联合推理中由地球物理观测更新地下目标位置的作用。

其二，地球物理证据对先验误差的纠正具有选择性。五岩体实验中，地震制导恢复了两个隐藏目标，却未能消除目标过度连接。当地震异常分数缺少可靠的背景排除和界面信息时，生成先验仍主导形态补全。因此，当前方法能够纠正位置遗漏，尚难稳定校正错误连接和边界扩张。地质先验限定结构可行性、地球物理证据更新目标位置，构成了推理期的单向联合约束；要达到双向联合推理，还需使地质先验参与反演模型空间限定，并以包含正异常、负背景和界面几何的地球物理后验更新地质模型。

参考文献

- [1] Song S, Mukerji T, Hou J, et al. GANSIM-3D for conditional geomodeling: theory and field application[J]. Water Resources Research, 2022, 58: e2021WR031865.
- [2] Mosser L, Dubrule O, Blunt M J. Stochastic seismic waveform inversion using generative adversarial networks as a geological prior[J]. Mathematical Geosciences, 2020, 52: 53-79.
- [3] Lipman Y, Chen R T Q, Ben-Hamu H, et al. Flow matching for generative modeling[C]//International Conference on Learning Representations. 2023.
- [4] Tarantola A. Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation[M]. Philadelphia: SIAM, 2005.
- [5] Simm R, Bacon M. Seismic Amplitude: An Interpreter's Handbook[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- [6] Ghyselinckx S, Okhmal V, Zampini S, et al. Synthetic Geology: structural geology meets deep learning[J]. Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation, 2026, 3: e2025JH000986.